Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

Controle PID

Controle Moderno

Projeto de Compensadores: Introdução

- Se a compensação introduzida não for tipo P, o DN altera seu formato;
- Assim, é mais conveniente o uso de diagramas de Bode para projetar compensadores;
- Características desejadas na resposta em malha aberta:
  - alto ganho na região de baixa frequência;
  - cruzamento de ganho com inclinação de -20dB por década;
  - atenuação significativa na região de alta frequência.

Observação

Os objetivos das compensações a serem apresentadas aqui são as mesmas na abordagem pelo LR.

Compensação em Avanço de Fase I

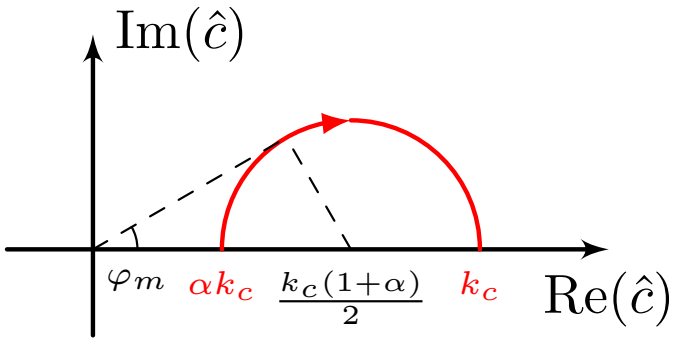
Este compensador foi apresentado em (15.2) e será reescrito como:

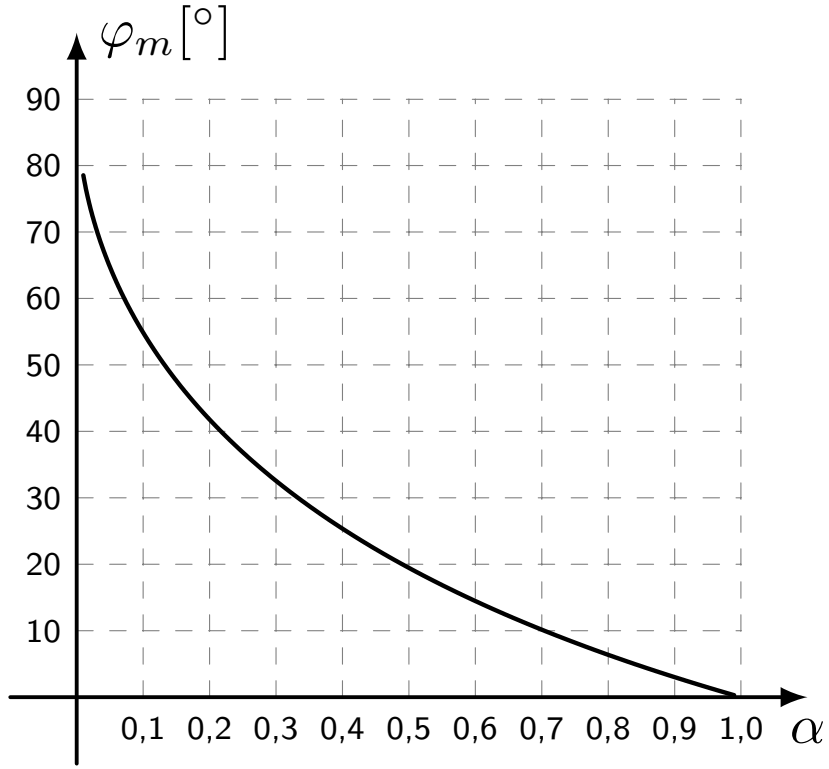
$$\hat{c}(s) = \alpha k_c \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}, \quad 0 < \alpha < 1 \tag{20.1}$$

Observe que $\hat{c}(j0) = \alpha k_c$ e que $\hat{c}(j\infty) = k_c$. Para o restante de seu DN:

$$\begin{aligned} \left| \hat{c}(j\omega) - \frac{k_c(1+\alpha)}{2} \right| &= k_c \left| \alpha \frac{j\omega T+1}{j\alpha\omega T+1} - \frac{1+\alpha}{2} \right| \\ &= \frac{k_c(1-\alpha)}{2} \left| \frac{j\alpha\omega T-1}{j\alpha\omega T+1} \right| \\ &= k_c \frac{1-\alpha}{2} \end{aligned} \tag{20.2}$$

Compensação em Avanço de Fase II





Avanço máximo de fase:

$$\varphi_m = \operatorname{arcsen}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) \tag{20.3}$$

Frequência onde φ_m ocorre:

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \tag{20.4}$$

Compensação em Avanço de Fase - Projeto

O procedimento para o projeto segue os passos:

i Determine o ganho (αk_c) necessário para a exigência de erro estático;

ii Plote os diagramas de Bode e avalie a margem de fase;

iii Determine α a partir de (20.3);

iv Escolha a nova frequência de cruzamento de ganho com:

$$||\hat{g}(j\tilde{\omega}_g)|| = 10 \log \alpha \tag{20.5}$$

v Use (20.4) para determinar T;

vi Determine k_c com os resultados anteriores.

Exemplo

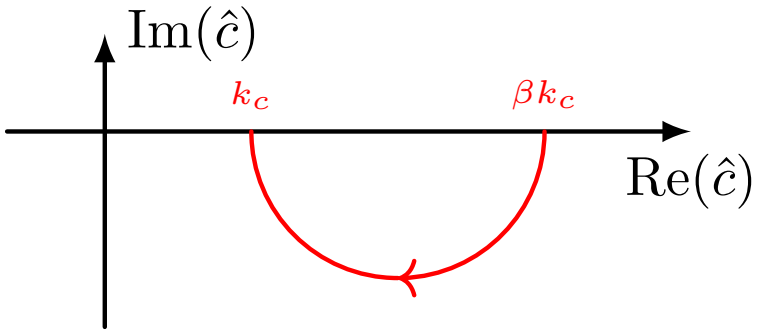
Projete um compensador avanço para $K_v \geq 20$, $MF \geq 50°$ *e* $MG \geq 10$dB, *para a planta:*

$$\hat{g}(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

Compensação em Atraso de Fase I

Este compensador foi apresentado em (15.3) e será reescrito como:

$$\hat{c}(s) = \beta k_c \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}, \quad \beta > 1 \tag{20.6}$$



Observação

O atraso mínimo deste compensador não é de interesse pois, se usado de forma análoga à compensação avanço, a margem de fase seria reduzida.

Compensação em Atraso de Fase II

- O compensador atraso afeta a MG. Considere
  - $\omega_f \gg T^{-1} > (\beta T)^{-1}$, e
  - K_e e $\tilde{K}_e$ as constantes de erro atual e desejada, respectivamente.
- Aplicando TVF a $\hat{c}\hat{g}$, tem-se

$$\lim_{s\to 0_+} s\hat{c}\hat{g} = \lim_{s\to 0_+} \hat{c} \lim_{s\to 0_+} s\hat{g} = \beta k_c K_e = \tilde{K}_e$$

- Por outro lado, na frequência ω_f tem-se

$$\hat{c}(j\omega_f) = \beta k_c \frac{j\omega_f T + 1}{j\beta\omega_f T + 1} \approx \frac{\tilde{K}_e}{\beta K_e}$$

- Assim, o fator a ser adicionado à MG atual é o ganho nessa frequência, ou seja

$$\|\hat{c}(j\omega_f)\| \approx 20 \log\left(\frac{\tilde{K}_e}{\beta K_e}\right) \qquad (20.7)$$

Compensação em Atraso de Fase - Projeto

O procedimento para o projeto segue os passos:

i Determine o ganho (βk_c) necessário para a exigência de erro estático;

ii Plote os diagramas de Bode e determine a frequência ω_{gdes} que teria a MF desejada (com uma folga);

iii Escolha o zero do compensador em valores bem abaixo de ω_{gdes} (pelo menos, uma década);

iv Determine β para impor ganho de 0dB em ω_{gdes} com:

$$||\hat{g}(j\omega_{gdes})|| = 20 \log \beta \tag{20.8}$$

v Determine o polo e k_c.

Exemplo

Projete um compensador atraso para $K_v \geq 5$, $MF \geq 40^\circ$ *e* $MG \geq 10$dB, *para a planta:*

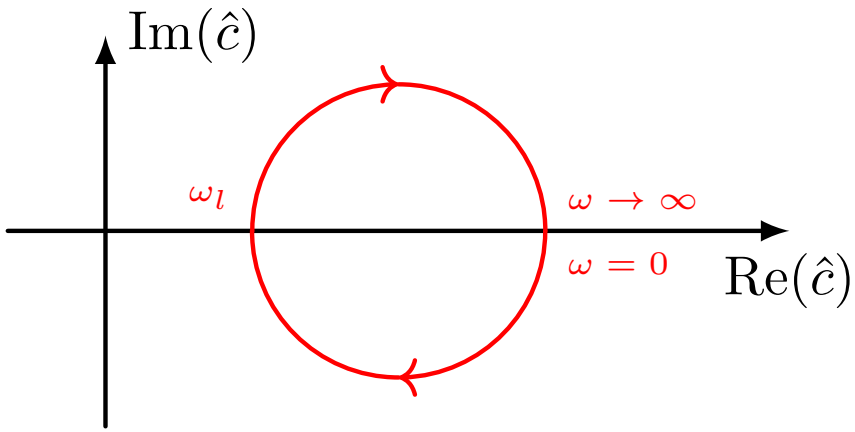
$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s(s+1)(0{,}5s+1)}$$

Compensação em Avanço-Atraso de Fase I

Sua formulação pode ser escrita como a combinação de (20.1) e (20.6):

$$\hat{c}(s) = \alpha\beta k_c \frac{T_1 s + 1}{\alpha T_1 s + 1} \frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1 \text{ e } \beta > 1 \tag{20.9}$$

Para $\alpha\beta = 1$:



com:

$$\omega_l = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} \tag{20.10}$$

Observação

Devido às exigências de projeto, deve-se fazer $T_2 \gg T_1$.

Comentários sobre os Compensadores

i O compensador avanço realiza a compensação pelo seu avanço de fase, aumentando a MF.

ii O compensador atraso o faz pela atenuação em altas frequências, aumentando a MG.

iii O compensador avanço tende a aumentar a largura de banda, reduzindo o tempo de acomodação, porém, pode introduzir ruído no canal de controle;

iv O compensador avanço requer maior ganho para corrigir o erro em regime.

Exemplo

Projete um compensador avanço-atraso para $K_v \geq 10$, $MF \geq 50^\circ$ *e* $MG \geq 10$dB, *para a planta:*

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$